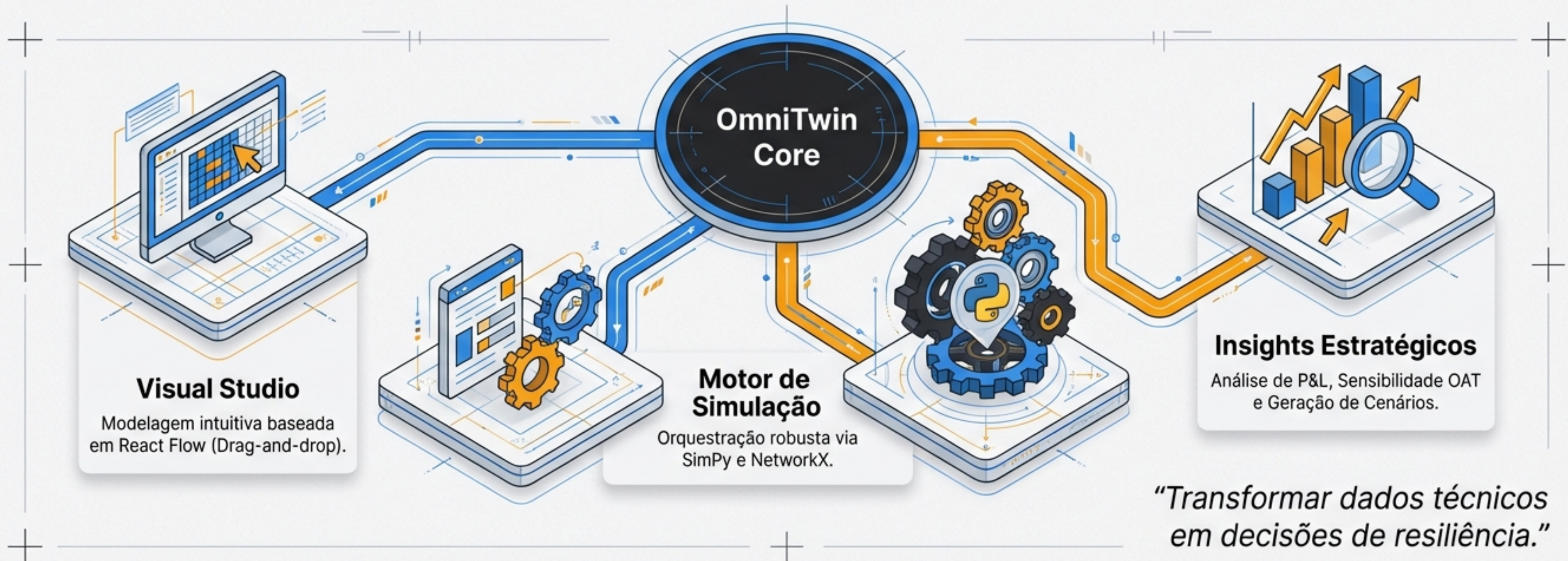


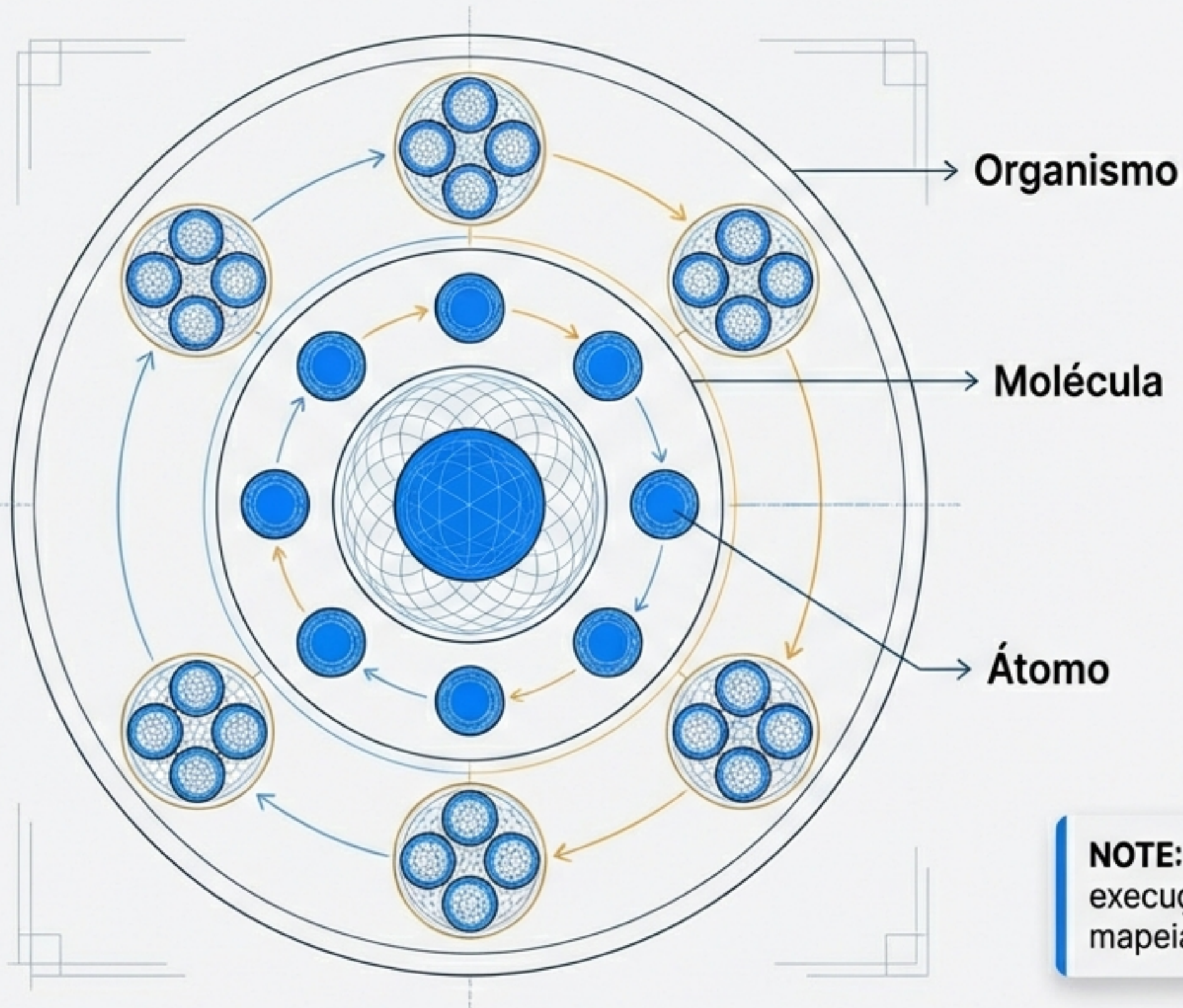
Visão Geral: Convergência de Engenharia e Negócios

Definição: Uma plataforma de Simulação de Eventos Discretos (DES) projetada para resiliência da cadeia de suprimentos.

Diferencial: Supera a simulação operacional tradicional ao integrar camadas financeiras (P&L) e insights de IA.



Filosofia de Composição: Atomic Design para Simulação



Átomo (The Unit)

A menor unidade editável e simulável (ex: Máquina CNC, Buffer, Sensor).

Molécula (The Sub-process)

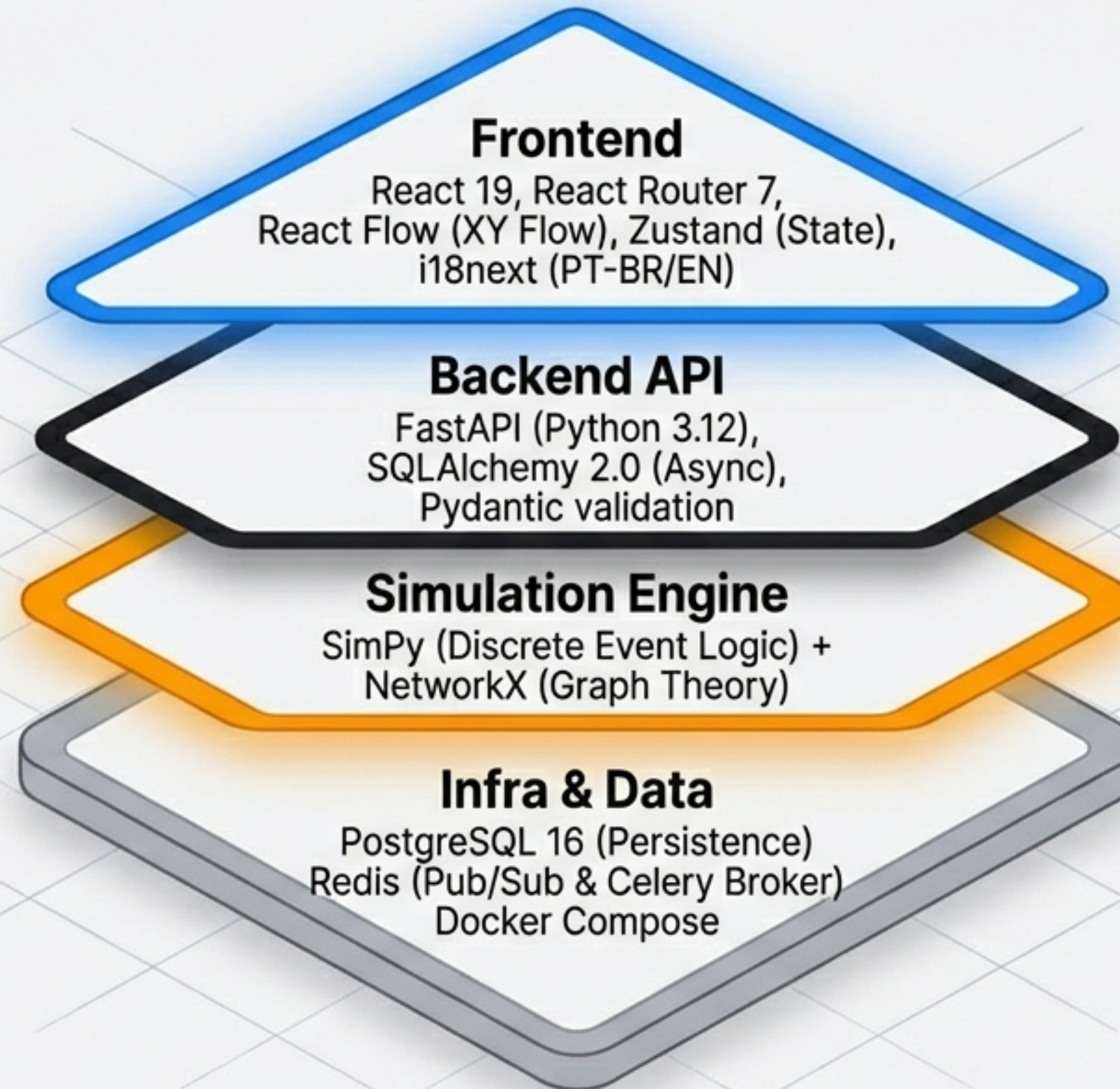
Um grupo de átomos formando um sub-processo reutilizável (ex: Célula de Usinagem). Salvo como Template.

Organismo (The System)

O sistema completo composto por moléculas (ex: Fábrica inteira, Supply Chain Multi-Tier).

NOTE: O motor 'achata' (*flattens*) a hierarquia antes da execução, preservando as conexões internas (*edges*) enquanto mapeia interfaces de grupo para nós reais.

Arquitetura do Sistema (Full Stack)



Security:

Autenticação via JWT (HS256) e senhas com bcrypt via passlib.

O Motor de Simulação: De Grafo a Execução



1. Input

Blueprint Graph
(`JSON`) → `NetworkX
DiGraph`



2. Resolution

Mapping Node
Categories → `SimPy
'Constructs`



3. Execution

`SimPy Environment`
run via `Celery Worker`



4. Feedback

Real-time events via
`Redis Pub/Sub` →
`WebSocket`

Concept: O 'Process Node' como Orquestrador

- Ele reserva recursos (`Resources/Workers`).
- Consome inputs (`Buffers/Utilities`).
- Produz outputs após o `cycle\_time`.

Biblioteca de Componentes: Os 8 Tipos Fundamentais



Resource

Máquinas com falhas (MTTF/MTTR) e eficiência. (``simpy.Resource``)



Buffer

Estoque com capacidade, política de reposição e validade. (``simpy.Container``)



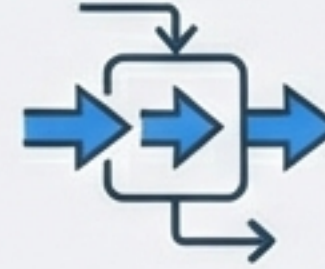
Transport

Movimentação logística com tempo de viagem e capacidade.



Source

Gerador de chegadas (estocástico ou agendado).



Process

Transformação central. Define BOM, Setup Matrix e Cycle Time.



Worker

Mão de obra com turnos, fadiga e skills. (``simpy.Resource``)



Utility

Infraestrutura (energia, água). Consumo contínuo.

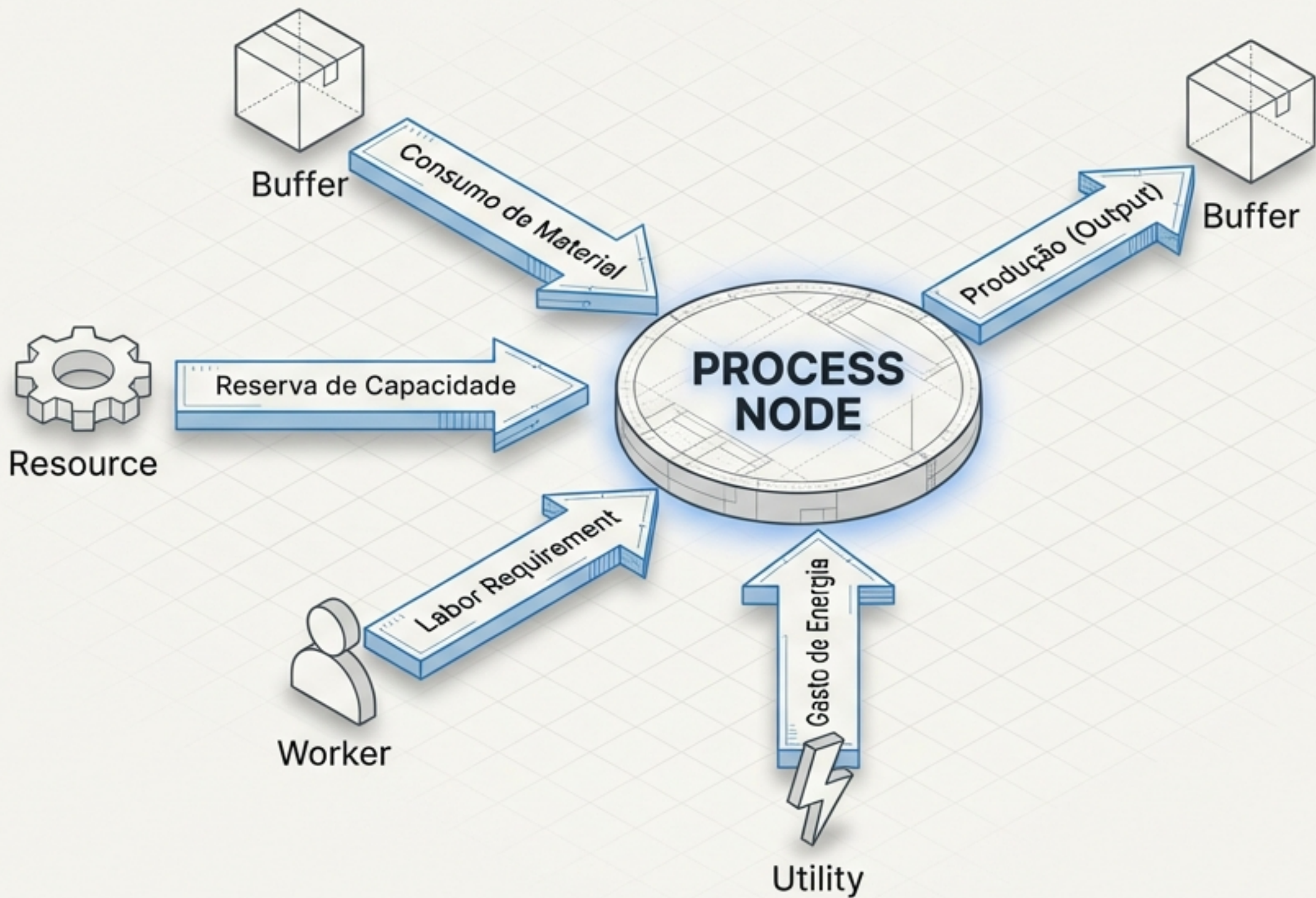


Sink

Coletor de saída. Mede nível de serviço e receita.

Lógica de Interação: Semântica de Arestas (Edges)

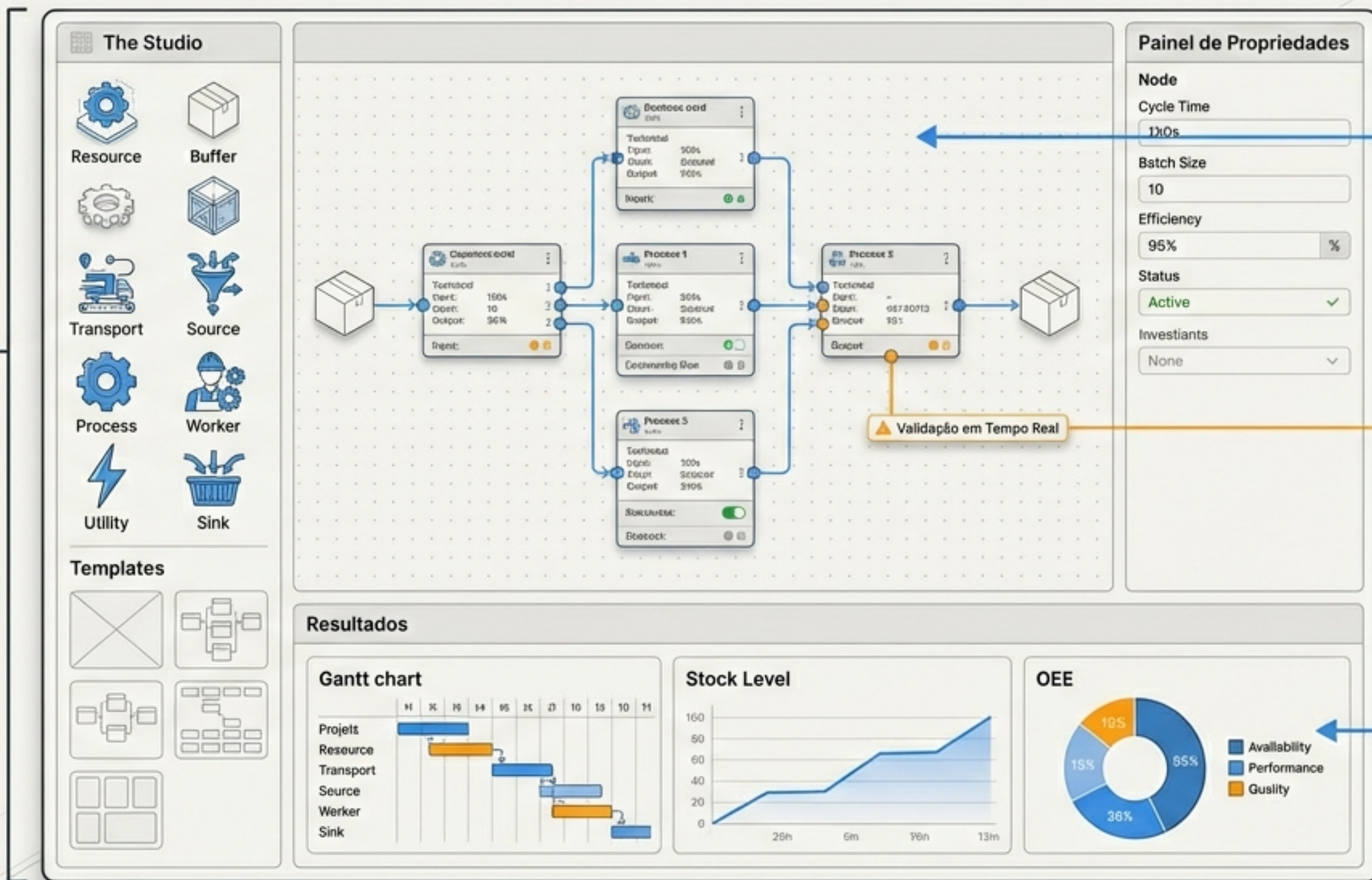
O 'Process' é Rei. A lógica é derivada do tipo de nó conectado.



Outras Interações		
Origem	Destino	Ação
Source	Buffer	Chegada de material
Buffer	Transport	Requisição de transporte

O Studio: Editor Visual e Dashboard

Paleta & Templates
In Inter

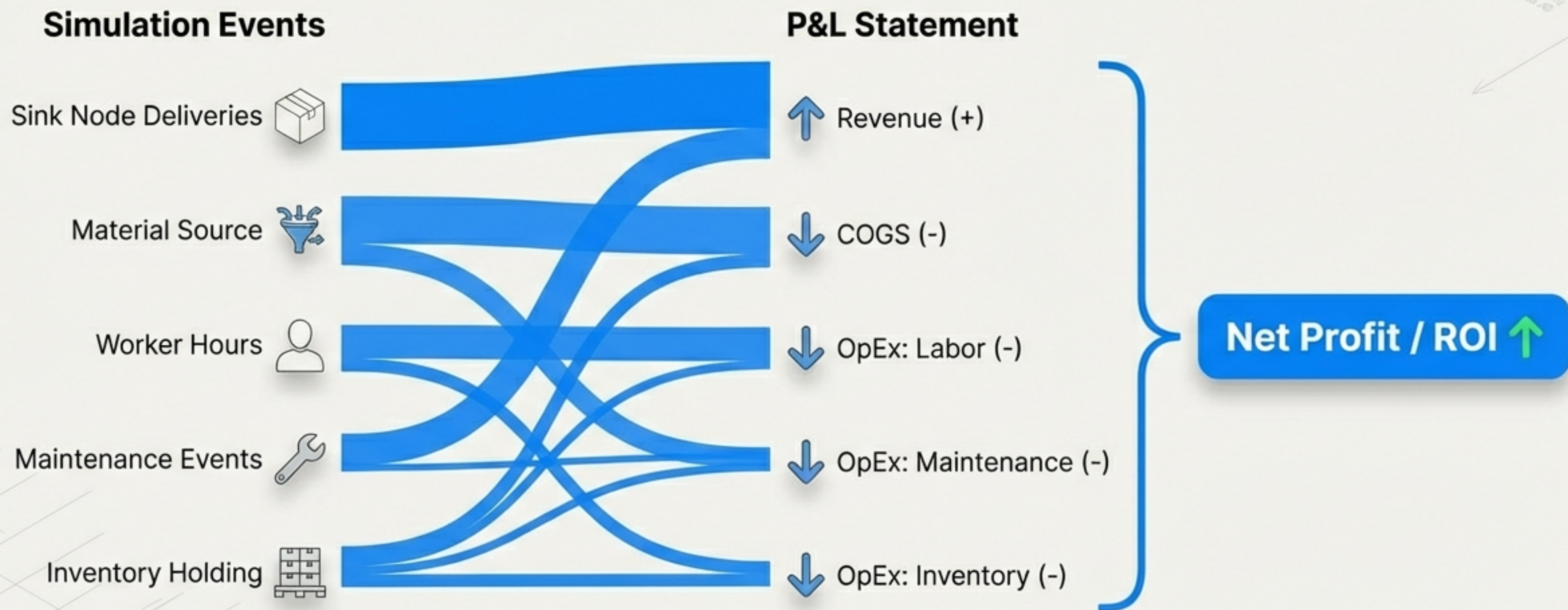


Canvas React Flow (Zoom/Pan)
In JetBrains Mono

Validação em Tempo Real
in JetBrains Mono

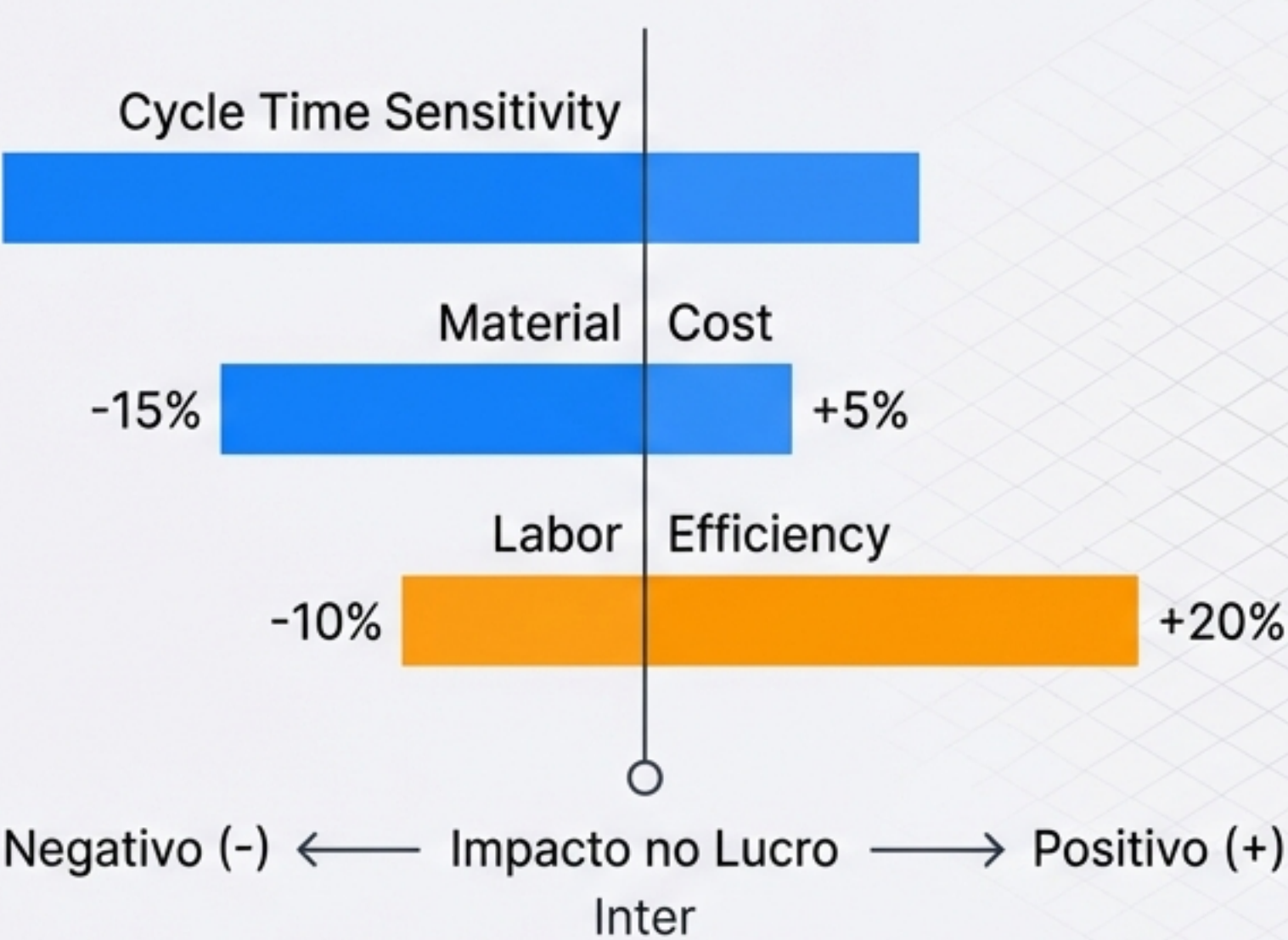
Visualização de KPIs (Phase 4)
in JetBrains Mono

Camada Estratégica: Do Operacional ao Financeiro (P&L)



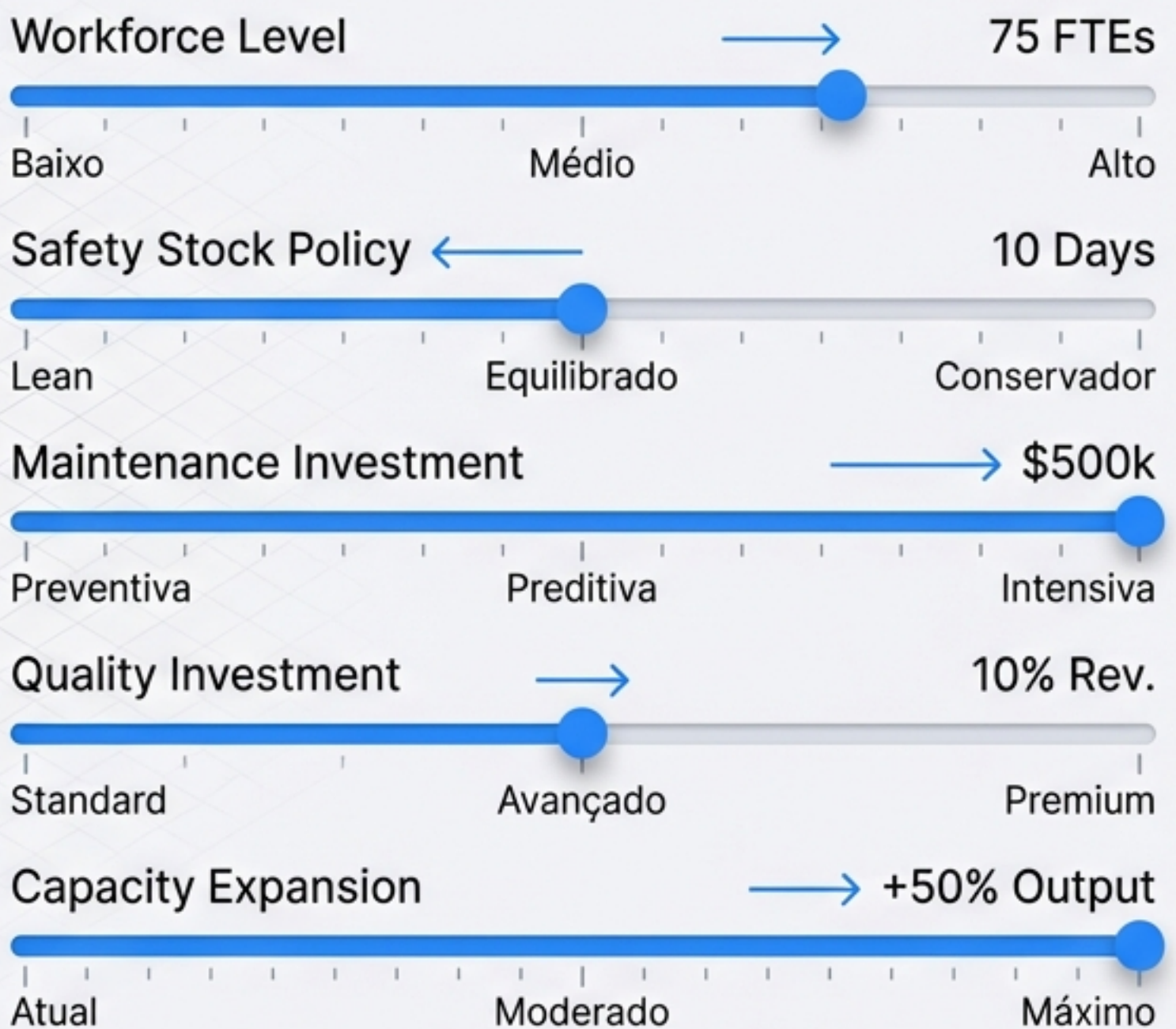
Análise de Sensibilidade e Alavancas de Negócio

Análise OAT (One-at-a-Time)



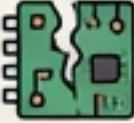
Identificação automática de drivers de lucro.

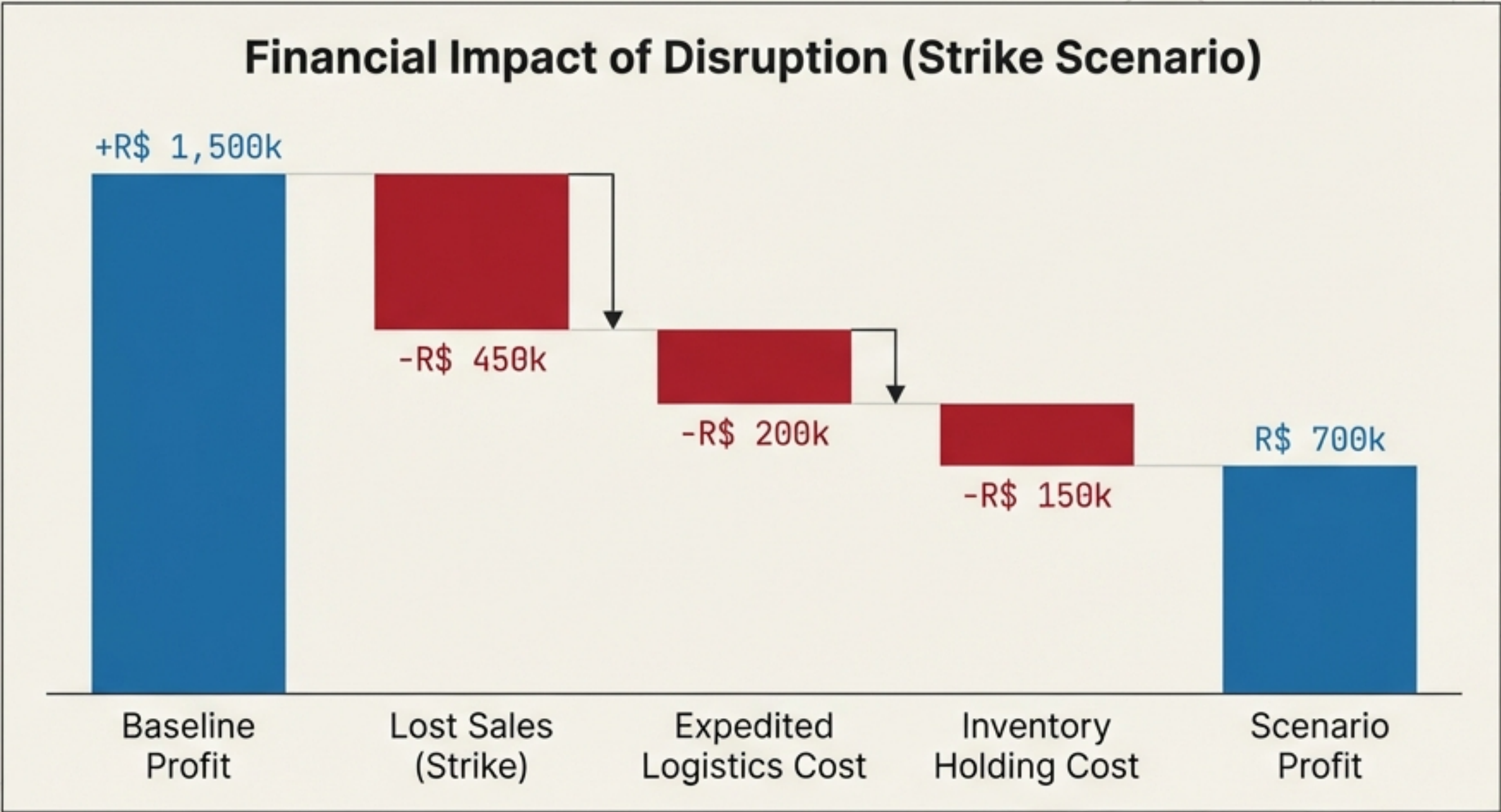
As 5 Alavancas de Negócio



Gestão de Risco e Comparação de Cenários

Análise financeira de disrupções e seus impactos no resultado líquido.

Modelos de Disrupção	
	Supplier Shutdown
	Equipment Failure
	Strike (Labor)



Calcula automaticamente o delta financeiro entre o cenário ideal e o cenário de risco.

Inteligência Artificial: O 'Cérebro' do OmniTwin

Automatizando a interpretação de dados complexos.



OmniTwin AI Insights

O que acontece se o fornecedor A falhar?



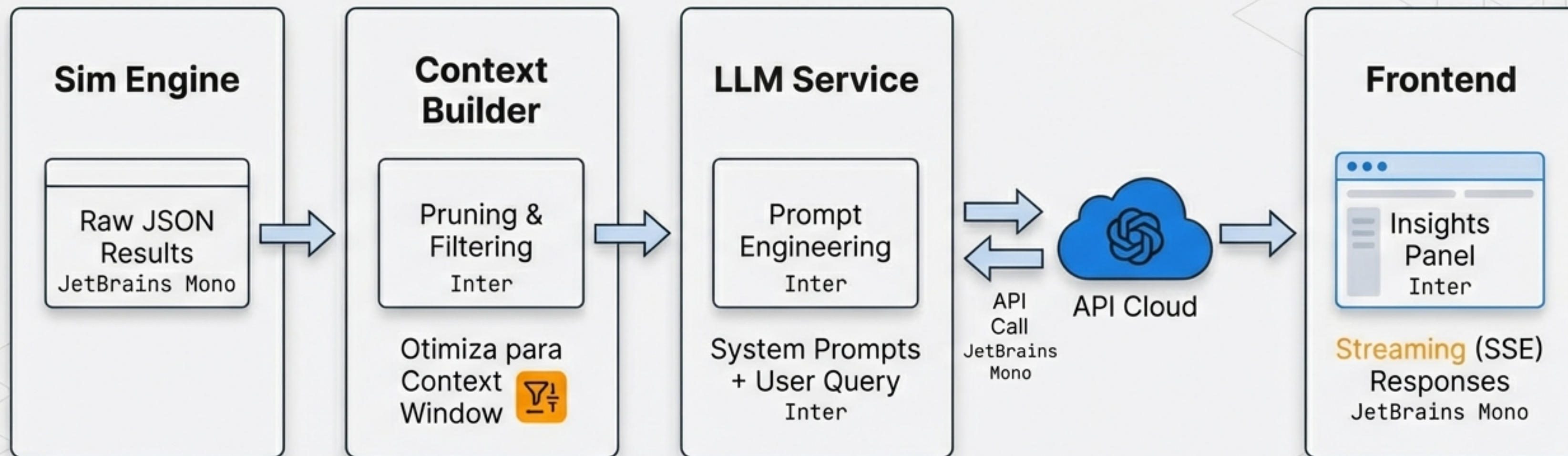
A falha do Fornecedor A causará starvation na Linha 2 em 4 horas. O impacto estimado é de R\$ 50k/dia.

Sugestão: Aumentar estoque de segurança no Buffer B.

 **OpenAI** | **Anthropic** | **Gemini** |  **DeepSeek**

Chaves de API criptografadas (Fernet) e mascaradas.

Arquitetura de IA e Fluxo de Dados



Pipeline de **processamento de dados** e interação com modelo de linguagem para geração de insights em tempo real.

Roadmap de Produto



Conclusão: O Futuro da Resiliência



Integrado

Do chão de fábrica (Átomo) ao Boardroom (Estratégia).



Visual

Complexidade do SimPy acessível via React Flow.



Inteligente

Dados brutos transformados em insights de negócio via IA.

OmniTwin não apenas prevê o futuro da sua operação—ele ajuda a construí-lo.

OmniTwin